



MERKBLATT November 2025

Information zur Norm SIA 382/1 «Mechanische Lüftung in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen»

Die revidierte Norm SIA 382/1:2025 ist seit dem 1. Februar 2025 in Kraft und löst die Version von 2014 ab. Diese Basisnorm regelt die Anforderungen für raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen, die vorwiegend für den Aufenthalt von Personen bestimmt sind, wie beispielsweise Büros, Schulen und Versammlungsräume.

Dieses Merkblatt richtet sich an Gebäudetechnik-Fachleute, die sich mit der Konzeption, Projektierung, Erstellung und dem Betrieb von raumlufttechnischen Anlagen befassen, und soll dazu beitragen, sich schneller in der SIA 382/1:2025 zurechtzufinden.



Wie wird mit der Norm und diesem Merkblatt gearbeitet?

Die Norm SIA 382/1 ist eine unverzichtbare Arbeitsgrundlage für Gebäudetechnik-Fachleute, die sich mit der Konzeption, Projektierung, Erstellung und dem Betrieb von raumluftechnischen (RLT-)Anlagen befassen. Durch die formelle Struktur ist die Norm aber kein Fach- oder Lehrbuch, sondern ein Arbeitsmittel, in dem Grundsätze, Anforderungen und Bemessungsvorgaben aber auch Erläuterungen nachgeschlagen werden.

Um alle Aspekte eines Themas zu erfassen, muss oft mit Ziffern aus mehreren Kapiteln gearbeitet werden. Verweise auf Ziffern und Anhänge der Norm sind in diesem Merkblatt in Klammern angegeben, z. B. [5.4.11] für Ziffer 5.4.11 oder [K.1] für Anhang K.1. Dieses Merkblatt soll dazu beitragen, sich schneller in der Norm SIA 382/1:2025 zurechtzufinden.

In diesem Merkblatt werden teilweise Vereinfachungen verwendet. Der vollständige und verbindliche Text muss immer in den aufgeführten Verweisen nachgeschlagen werden.

Was behandelt die Norm und was nicht?

Die Norm SIA 382/1 gilt für Gebäude oder Teile von Gebäuden, bei denen die Personenbelegung massgebend ist für die Konzeption und Bemessung der RLT-Anlagen. Behandelt werden typische neue Anlagen mit mechanischer Luftförderung für Nutzungen wie beispielsweise Büro, Versammlungsraum, Schule und Wohnen. Bei Wohngebäuden ist ergänzend die Norm SIA 382/5 zu beachten.

Für spezielle Nutzungen, wie beispielsweise Parkhäuser oder Hallenbäder, wird auf die einschlägigen SWKI-Richtlinien verwiesen.

Die natürliche und hybride Lüftung wird künftig in der Norm SIA 382/3 behandelt. Bis zu deren Erscheinen gibt die Norm SIA 382/1 aber noch informative Hinweise [I].

Nicht mehr behandelt werden die Bedarfsermittlung für Kühlung, wasserbasierte Klimakälteanlagen und Anforderungen an die Kälteerzeugung. Weitere Änderungen gegenüber der alten Norm sind im Vorwort der Norm SIA 382/1 zusammengefasst.

Nutzungsvereinbarung

Die Bedeutung der Nutzungsvereinbarung [1.1.1.7] wird stark betont. Bei den Hinweisen zur Anwendung der Norm [0.5] wird das Verhalten der Benutzer [1.1.1.6] und Nutzer [1.1.1.5] thematisiert. Bei der Projektierung wird darauf hingewiesen, welche Anforderungen an den Raum [2.2.1.3, 2.2.2.1] und an die Auslegungskriterien [3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5, 3.6, 3.8.1] vereinbart werden sollten. Bei der Systemwahl wird dargestellt, dass die Nutzungsvereinbarung der Ausgangspunkt für die Systemwahl ist [4.1, spez. Figur 4].

Hinweise zu Themen, die in der Nutzungsvereinbarung sinnvollerweise geregelt werden, geben auch die Formulierungen «... ohne besondere Vereinbarung gilt ...». Selbst wenn der Vorschlag der Norm übernommen wird, ist es sinnvoll, diese in der Nutzungsvereinbarung zu bestätigen. Das gilt auch für Empfehlung der Norm.

Wichtige Begriffe und Abkürzungen

RLT Raumluftechnik oder raumluftechnisch [1.1.11.7]

Bei RLT-Anlagen bildet das Wohlbefinden von Menschen die Grundlage für die Auslegung und den Betrieb. Das Gegenstück dazu sind prozesslufttechnische Anlagen (PLT) [1.1.11.8], bei welchen z. B. Sicherheit, Funktion und Produktionsprozesse massgebend sind. PLT werden in der Norm SIA 382/1 nicht behandelt.

WLA Wohnraumlüftungsanlage [A]

Der Begriff stammt aus der europäischen Verordnung, die die Anforderungen an die Energieeffizienz von RLT-Geräten regelt. WLA haben je nach Herstellerdeklaration einen maximalen Luftvolumenstrom von 250 m³/h bis 1000 m³/h.

Die Anforderungen an WLA werden in der Norm SIA 382/5 behandelt.

NWLA Nicht-Wohnraumlüftungsanlage [A]

NWLA sind RLT-Geräte, die in den Gültigkeitsbereich der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 fallen und keine WLA sind.

Bei WLA und NWLA ist nicht der Einsatzort entscheidend, sondern die Deklaration des Herstellers. So kann z. B. in einer Mehrwohnungsanlage eine NWLA eingesetzt werden und in einem kleinen Büro eine WLA. Zudem gelten die Bezeichnungen nur für RLT-Geräte und nicht für die gesamte RLT-Anlage.

Luftqualität und Luftvolumenströme

Die Beurteilung der empfundenen Raumluftqualität sowie die Auslegung des Aussenluft-Volumenstroms erfolgt typischerweise anhand der CO₂-Konzentration in der Raumluft. **[TAB. 1]** fasst dazu Themen zusammen, die in der Normstruktur auf unterschiedliche Kapitel aufgeteilt sind: Die ersten drei Spalten betreffen die Klassifizierung mit der Kategoriebezeichnung, dem zugehörigen Bereich der CO₂-Konzentration und dem daraus resultierenden Bereich des Aussenluftvolumenstroms pro Person mit einer typischen Büroaktivität. Die Empfehlung für die Projektierung liegt in der Mitte des CO₂-Bereichs der Kategorie. Die letzte Spalte aus den Anwendungsbeispielen hilft bei der Einschätzung der zu erwartenden Beurteilung der Benutzenden.

Alle Luftvolumenstrom-Angaben der Norm SIA 382/1 beziehen sich auf **Standardbedingungen**, das heisst auf Meereshöhe und 20 °C. Bei beispielsweise 500 m ü. M. und 26 °C muss der effektive Luftvolumenstrom 8 % grösser sein als bei Standardbedingungen [1.12.1, 5.4.1.3].

Die **CO₂-Konzentrationen** in **[TAB. 1]** beziehen sich auf **Aussenluft** mit 400 ppm CO₂-Konzentration. Heutige Werte liegen aber je nach Lage und Saison zwischen 430 und knapp 500 ppm [1.7.2.7]. Das heisst beispielsweise, dass die Kategorie IDA 2 (CO₂) je nach Aussenbedingungen auch dann eingehalten ist, wenn die effektive CO₂-Konzentration der Raumluft zwischen 1230 und 1300 ppm liegt.

Ohne besondere Vereinbarung gelten die **Auslegungswerte** gemäss Norm SIA 2024, Tabelle 11. Das heisst bei typischen Anwendungen der Norm SIA 382/1 wie Büro, Schulen und Versammlungsräumen 29 m³/h pro Person, was Kategorie IDA 2 (CO₂) entspricht [2.2.5.4]. Dabei wird vorausgesetzt, dass eine unterstützende Fensterlüftung möglich ist. Wenn keine Fensterlüftung möglich ist, wird IDA 1 (CO₂) empfohlen. Die tiefste

zulässige Kategorie ist IDA 3 (CO₂). Dies gilt auch dann, wenn der Luftvolumenstrom bei tiefen oder hohen Aussentemperaturen temporär reduziert wird.

Die **Lüftungseffektivität** kann zu einem geringeren oder höheren Aussenluft-Volumenstrom führen [1.1.6.6, 5.3.2, 5.4.5.1.1, J]. Insbesondere bei einer theoretischen Lüftungseffektivität von > 1 ist zu klären, ob diese bei allen Betriebsbedingungen (z. B. Teillast, Sommerfall) vorhanden ist.

Aus hygienischen Gründen wird ein Betrieb mit **100 % Aussenluft empfohlen** [4.2.3.2]. Abluft darf im selben Bereich uneingeschränkt als **Umluft** [1.7.1.1, Tabelle 7] verwendet werden, wenn sie einen geringen Verunreinigungsgrad (ETA 1, z. B. Büros) [1.7.5.3, E.3] aufweist. Bei einem mässigen Verunreinigungsgrad (ETA 2, z. B. Teeküchen) wird eine Verwendung als Umluft nicht empfohlen. Falls solche Abluft trotzdem verwendet wird, ist eine Überwachung erforderlich [4.2.3.3].

ETA 1 wird allgemein zur Nutzung als **Überströmluft** [1.7.1.1, Tabelle 7] empfohlen. ETA 2 hingegen wird nur als Überströmluft in Räume mit Abluft mit hohem oder sehr hohem Verunreinigungsgrad (ETA 3 z. B. Toiletten, ETA 4 z. B. Raucherräume) empfohlen. [4.2.3.3]

Die **natürliche Lüftung** [1.1.10.4] führt in einer Lüftungszone [1.1.11.21] zu einer Mischung von behandelter Zuluft mit unbehandelter Aussenluft. Insbesondere bei der Beurteilung der Raumluftfeuchte und der Bemessung der Be- und Entfeuchtung ist die natürliche Lüftung, sei es nur durch Infiltration [1.2.29] oder auch durch ergänzende Fensterlüftung [1.1.10.5], zu berücksichtigen [4.2.4.4]. Der Aussenluft-Volumenstrom, der durch die RLT-Anlage der Lüftungszone zugeführt wird, darf ohne besondere Vereinbarung nicht durch den Infiltrations-Luftvolumenstrom reduziert werden. Der Grund ist, dass Infiltrationsluft nicht zwingend Aussenluft ist und je nach Weg im Gebäude allenfalls hygienisch vorbelastet ist [5.1.1.8].

[TAB. 1] Auszüge zur Raumluftqualität und zu Luftvolumenströmen

Klassifizierung [1.7.4.3]			Empfehlung Projektierung [2.2.5.5]		Anwendungsbeispiele [E.2]
Kategorie	Bereich		Empfohlener Auslegungswert		Richtwerte für Mass an Erwartungen der Benutzer
	CO ₂ -Konzentration in der Raumluft ¹ ppm	Aussenluft-Volumenstrom pro Person ² m ³ /h	CO ₂ -Konzentration in der Raumluft ¹ ppm	Aussenluft-Volumenstrom pro Person ² m ³ /h	Verglaste oder unverglaste Sonnenkollektoren
IDA 1 (CO ₂)	> 400 ... ≤ 950	≥ 36	750	57	hohes Mass
IDA 2 (CO ₂)	> 950 ... ≤ 1200	≥ 25 ... < 36	1100	29	normales Mass
IDA 3 (CO ₂)	> 1200 ... ≤ 1750	≥ 15 ... < 25	1500	18	noch annehmbares Mass

1 Unangepasste Personen, CO₂-Emission pro Person 20 l/h, Aussenluft 400 ppm

2 Bei idealer Mischlüftung und Standardbedingungen

Raumluftfeuchte, Be- und Entfeuchtung

Im schweizerischen Mittelland muss die relative Raumluchtfeuchte in der Regel höher als 30 % und niedriger als 62 % sein [2.2.6.1]. Ohne besondere Vereinbarung gelten die Auslegungswerte der Norm SIA 2024 [2.2.6.2]. Die relativen Raumluchtfeuchten beziehen sich im Heizfall auf eine Raumlufttemperatur von 21 °C und im Kühlfall auf 26 °C. Bei abweichenden Anforderungen werden Bemessungswerte empfohlen [2.2.6.3]. Im Anhang D der Norm SIA 382/1 finden sich h, x -Diagramme mit Behaglichkeits- und Auslegungsfeldern.

Ohne aktive Befeuchtung darf die vereinbarte untere Grenze der relativen Raumluchtfeuchte während maximal 10 % der jährlichen Nutzungszeit unterschritten werden [2.2.6.5]. Beim Bedarfsnachweis ist ohne besondere Vereinbarung von einer Reduktion des Aussenluft-Volumenstroms bei tiefen Aussen-temperaturen auszugehen.

Bevor eine aktive Befeuchtung eingesetzt wird, sind Massnahmen zu treffen, z. B. Feuchterückgewinnung und Reduktion des Aussenluft-Volumenstroms bei tiefen Aussentemperaturen [4.8.2.3].

Wenn gemäss Bedarfsnachweis eine aktive Befeuchtung erforderlich ist und trotzdem darauf verzichtet wird, müssen Vorkehrungen für eine allfällige spätere Nachrüstung getroffen werden [4.8.1.3].

Wenn eine aktive Befeuchtung im Betriebszustand ist, darf die untere Grenze der relativen Raumluchtfeuchte während maximal 5 % der Nutzungszeit unterschritten werden [4.8.3.2]. Diese Toleranz wird sinnvollerweise im Anfahrbetrieb an kalten Tagen ausgenutzt. Beispielsweise wird dann in Kauf genommen, dass in der ersten Stunde der Nutzungszeit der Sollwert noch nicht erreicht wird. Im Vergleich zu einem Betrieb ohne Unterschreitung kann so die Befeuchterleistung deutlich reduziert werden und der Vorspülbetrieb muss nicht vorzeitig starten, nur um den Sollwert bei Beginn der Nutzungszeit zu erreichen.

Für die Entfeuchtung gelten analoge Anforderungen [2.2.6.6, 4.10].

Wärmerückgewinnung (WRG)

Bei den Anforderungen an die WRG in NWLA sind folgende Leistungskenngrössen zu beachten:

Temperatur-Bruttoeffizienz¹

Zuluftseitige Temperaturzunahme in der WRG geteilt durch die Temperaturdifferenz von Abluft- und Aussenlufteintritt in die WRG [1.1.12.25]

Feuchte-Bruttoeffizienz²

Zuluftseitige Feuchtgehaltzunahme³ in der WRG geteilt durch die Feuchtegehaltendifferenz von Abluft- und Aussenlufteintritt in die WRG [1.1.12.26]

Leistungszahl

Verhältnis der Wärmeleistung der WRG zur elektrischen Leistungsaufnahme der WRG aufgrund der luftseitigen Druckverluste und der Hilfsantriebe der WRG [1.1.12.29]

EATR

Internationale Abkürzung für Abluft-Übertragungsverhältnis: Übertragungsrate der Abluft in die Zuluft [1.1.12.33]

OACF

Internationale Abkürzung für Aussenluft-Korrekturfaktor: Verhältnis des Aussenluft-Massenstromesintritts in die WRG zum Zuluft-Massenstromaustritt aus der WRG [1.1.12.34]

Die Grenzwerte für die energetischen Leistungskenngrössen von verschiedenen WRG-Kategorien [5.7.1.1] in NWLA sind in **[TAB. 2]** zusammengefasst. Die Zielwerte für die Temperatur-Bruttoeffizienz liegen bei den meisten WRG-Kategorien 5 Prozentpunkte höher. Der Zielwert für die Feuchte-Bruttoeffizienz beträgt 60 %.

¹ Früher als Temperatur-Änderungsgrad bezeichnet

² Früher als Feuchtgehalt-Änderungsgrad bezeichnet

³ Der Feuchtgehalt wird auch als «absolute Feuchte» bezeichnet.

[TAB. 2] Auszug mit Grenzwerten für die WRG in NWLA [5.7.3.1]

WRG-Kategorie	Temperatur-Bruttoeffizienz	Feuchte-Bruttoeffizienz	Leistungszahl
Alle ausser KVS			
- ohne Feuchterückgewinnung	73 %	0 %	25
- mit Feuchterückgewinnung	73 %	50 %	25
Kreislaufverbundsystem (KVS)	70 %	-	16

Alle Leistungskennwerte gelten bei den Prüfbedingungen der WRG-Prüfnorm SN EN 308:2022, das heisst insbesondere bei ausgeglichenen Massenströmen ohne Kondensation und ohne Wärmegevinne von Ventilatoren und ohne Leckagen des RLT-Gerätegehäuse.

Das EATR führt dazu, dass der Zuluft-Volumenstrom um das EATR erhöht werden muss (z. B. um 3 % bei einem EATR von 3 %). Zudem wird bei einem EATR von über 3 % der Wärmegevinne der WRG überschätzt.

Der OACF führt bei der üblichen zuluft- und fortluftseitigen Anordnung der WRG auf der Saugseite der Ventilatoren dazu, dass der Fortluftventilator um den Faktor des OACF mehr Luft fördern muss als der Zuluftventilator (z. B. um den Faktor 1,1 bei einem OACF von 1,1).

EATR und OACF hängen von den Druckverhältnissen im RLT-Gerät ab. Die beiden Kennwerte sind vorwiegend bei rotierenden Wärmerückgewinnern (Rotoren) relevant. Bei internen Leckagen können sie aber auch bei Platten-Wärmerückgewinnern von Bedeutung sein.

Um unerwünschte Einflüsse von EATR und OACF auf ein akzeptables Mass zu beschränken, legt die Norm Anforderungen fest [5.13.2], die in **[TAB. 3]** zusammengefasst sind. Neben dem EATR ist insbesondere bei den Abluftkategorien ETA 2 und ETA 3 sicherzustellen, dass die WRG keine störenden Geruchsübertragungen durch Diffusion oder Adsorption verursacht [4.5.4]. Das betrifft insbesondere WRG-Kategorien mit Feuchteübertragung.

Bei korrekten Druckverhältnissen im RLT-Gerät lässt sich die Anforderung bei ETA 1 mit Rotoren ohne Spülzone gut erreichen. Bei ETA 2 sind zudem eine Spülzone und evtl. weitere Massnahmen erforderlich. Detaillierte Informationen finden sich im Eurovent-Dokument 6/15 – 2021. Bei ETA 3 kommen Rotoren nicht mehr infrage. Auch bei Platten-Wärmerückgewinnern ist hier eine Überprüfung der Dichtheit erforderlich.

Lufterwärmung und Vereisungsschutz

Die Erwärmung der Zuluft nach der WRG, sei es über einen Nacherwärmer oder im Raum, darf nicht durch eine ortsfeste elektrische Widerstandsheizung erfolgen [4.7.1.2]. Bei NWLA ist auch keine elektrische Vorwärmung, z. B. zum Vereisungsschutz [1.1.12.31], zulässig [5.5.2.1]. Bei WLA darf ein direkt elektrisch beheizter Vorwärmer zum Vereisungsschutz nur dann eingesetzt werden, wenn die Leistung des Vorwärmers stetig nach Bedarf geregelt wird [5.5.2.2]. Diese Anforderung entspricht derjenigen der Norm SIA 382/5.

Die Eignung von Vereisungsschutzvorkehrungen wird anhand verschiedener Kriterien wie z. B. zulässiger Unterdruck, minimale Zulufttemperatur und hygienische Anforderung beurteilt [4.4.2.4].

[TAB. 3] Anforderung an die Luftdichtheit im WRG-Abschnitt [5.13.2]

Verunreinigung der Abluft (Kategorie ¹)	Bereich OACF	Maximal zulässiges EATR
Gering (ETA 1) z. B. Büros, Schulräume	0,9 ... 1,1	0,05 resp. 5 %
Mässig (ETA 2) z. B. öffentliche Essräume, Hotelzimmer	1,0 ... 1,1	0,01 resp. 1 %
Gross oder sehr gross (ETA 3) z. B. Kochstellen, spezielle Raucherräume	1,0 ... 1,1	0,001 resp. 0,1 %

¹ Klassifizierung [1.7.5.3], Anwendungsbeispiele [E.3]

Luftförderung und Betriebsart

Die massgebende Kennzahl zur Beurteilung der Effizienz der Luftförderung ist die spezifische Ventilatorleistung (SFP), die allgemein definiert ist mit [1.1.12.16, 1.9.1.1]:

$$P_{SFP} = \frac{P}{q_v} \quad (1)$$

P_{SFP}	spezifische Ventilatorleistung, in W/(m³/s) bzw. W/(m³/h)
P	elektrische Leistungsaufnahme des Ventilators, in W
q_v	Auslegungs-Luftvolumenstrom durch den Ventilator, in m³/s bzw. m³/h

Die SFP bezieht sich immer auf die Auslegungsbedingungen und eine Luftdichte von 1,2 kg/m³.

Bei den Anforderungen an den Grenzwert stehen zwei Varianten zur Verfügung:

- Die SFP-Anforderung wird von jeder NWLA erfüllt (Einzelanforderung) [5.11.2]
- Die SFP des gesamten Gebäudes muss die Anforderung erfüllen (Systemanforderung) [5.11.2]

Die Systemanforderung kommt vor allem dann zur Anwendung, wenn einzelne NWLA die Einzelanforderung nicht erfüllen. Dann können die Werte dieser Anlagen mit Anlagen kompensiert werden, die übererfüllen.

Bei der Bestimmung des Grenz- und Zielwerts einer NWLA werden zuerst die maximalen SFP der folgenden drei Anteile bestimmt und addiert:

- Die maximale innere SFP [5.11.2.2] ergibt sich aus der sog. Bezugsanordnung [1.9.1.2–1.9.1.4], die eine Filterstufe, die WRG und das Gerätegehäuse umfasst.
- Die maximale zusätzliche SFP [5.11.2.2] ergibt sich aus zusätzlichen Komponenten im RLT-Gerät wie Kühler, Erwärmer, Befeuchter, Schalldämpfer, Klappen und allfälligen weiteren Filterstufen.
- Die maximale äussere SFP [5.11.2.3] ergibt sich aus der Luftverteilung.

Für die Bestimmung dieser drei Anteile liefert die Norm Tabellen und einfache Formeln. Allgemein wird zwischen unidirektionalen [1.1.11.11] und bidirektionalen [1.1.11.12] Anlagen unterschieden. Bei Nenn-Luftvolumenströmen von unter 2 m³/s (7200 m³/h) werden geringere Anforderungen gestellt als bei höheren. Bei KVS ist eine höhere maximale innere SFP zulässig als bei allen anderen WRG-Kategorien. Wenn die Brutto-

Temperatureffizienz höher ist als der gesetzliche Mindestwert, steigt die maximale innere SFP um 30 W/(m³/s) pro Prozentpunkt höhere Brutto-Temperatureffizienz an. Die maximale zusätzliche SFP steigt mit der Anzahl der Luftbehandlungsfunktionen.

Bei der maximalen äusseren SFP spielt der Einzelwiderstandsanteil [1.1.12.15] eine grosse Rolle. Dabei wird zwischen einem niedrigen ($\leq 50\%$), mittleren und hohen ($> 75\%$) Einzelwiderstandsanteil unterschieden. Ohne Druckverlustberechnung wird für die maximale äussere SFP von einem niedrigen Einzelwiderstandsanteil ausgegangen. Höhere Einzelwiderstandsanteile sind mittels einer Druckverlustberechnung nachzuweisen.

Zudem wird noch die Betriebsart resp. die Steuerung/Regelung berücksichtigt [5.11.7]. Bei variabler Nutzung sollten der Luftvolumenstrom und die Betriebszeit dem Bedarf angepasst werden. Die Norm definiert dazu den sog. Standard und eine Empfehlung. Wenn bei der geplanten Anlage ein grosser Aufwand für die Steuerung/Regelung betrieben wird, steigt der Grenzwert der maximalen SFP. Umgekehrt sinkt der Grenzwert bei einer sehr einfachen Betriebsart wie z. B. bei Dauerbetrieb. Die Kategorien für die Steuerung/Regelung werden mittels Tabellen ermittelt [B.3]. Dabei wird der spezifische Aussenluftvolumenstrom (bezogen auf die Nettogeschossfläche) berücksichtigt und ob es sich um eine Einzonen- oder Mehrzonenanlage handelt.

Der Grenzwert der maximalen SFP wird berechnet mit [5.11.2]:

$$P_{SFP,E,li,i} = (P_{SFP,int,max,i} + P_{SFP,add,max,i} + P_{SFP,ext,max,i}) \cdot \frac{f_{flow,ctrl,std,i}^x}{f_{flow,ctrl,des,i}^x} \quad (2)$$

$P_{SFP,E,li,i}$	Grenzwert für die maximale SFP des Lüftungsgeräts i , in W/(m³/h) bzw. W/(m³/s)
$P_{SFP,int,max,i}$	maximale innere SFP des Lüftungsgeräts i , in W/(m³/h) bzw. W/(m³/s) [5.11.2.2]
$P_{SFP,add,max,i}$	maximale zusätzliche spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts, in W/(m³/h) bzw. W/(m³/s) [5.11.2.2]
$P_{SFP,ext,max,i}$	maximale äussere SFP des Lüftungsgeräts i , in W/(m³/h) bzw. W/(m³/s) [5.11.2.3]
$f_{flow,ctrl,std,i}$	Faktor für die Steuerung/Regelung im Lüftungsgerät i im Standardfall [5.11.7, Tabelle 51 bzw. 52 und Anhang B.3, Tabelle 60]
$f_{flow,ctrl,des,i}$	Faktor für die Steuerung/Regelung des Lüftungsgeräts i gemäss der Planung [Tabelle 60]
x	Exponent der Nichtlinearität von Motor und Antrieb [Tabelle 60]

Der Zielwert der SFP beträgt 80 % des Grenzwerts.

Das Verfahren ist für Nennluftvolumenströme von über 1000 m³/h gedacht. Bei tieferen Luftvolumenströmen werden typischerweise WLA eingesetzt. Falls in diesem Bereich NWLA eingesetzt werden, wird empfohlen, sich an den Richtwerten für die spezifische Leistungsaufnahme von WLA zu orientieren [5.11.3].

Für die Bestimmung des Grenz- oder Zielwerts der maximalen SFP wird der Einsatz von Berechnungstools empfohlen. Im Folgenden sind Orientierungswerte für ausgewählte RLT-Anlagentypen [1.5.2, Tabelle 1] zusammengestellt. **[TAB. 4]** zeigt Beispiele für Grenzwerte für die maximale SFP für Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung und einfache Abluftanlagen mit der

Standardbetriebsart. Bei den Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung entspricht die Temperatur-Bruttoeffizienz der WRG dem Grenzwert. Die Orientierungswerte gelten für einen niedrigen Einzelwiderstandsanteil der Luftverteilung. Bei Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung können die Grenzwerte zwischen 1000 und 7200 m³/h linear interpoliert werden.

[TAB. 5] zeigt Beispiele, um welchen Betrag die Grenzwerte zu- oder abnehmen, wenn Komponenten der Luftbehandlung ändern oder der Einzelwiderstandsanteil der Luftverteilung zunimmt. Dabei wird wiederum die Standardbetriebsart vorausgesetzt.

[TAB. 4] Beispiele für Grenzwerte für die maximale SFP für Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung und einfache Abluftanlagen mit Standardbetriebsart, Temperatur-Bruttoeffizienz der WRG mit Grenzwert und niedrigem Einzelwiderstandsanteil der Luftverteilung (Basis-Grenzwerte)

Anlagentyp und WRG-Kategorie	Nennluftvolumenstrom $q_{v,a,n}$		Maximale SFP der Basiskonfiguration $P_{SFP,E,base}$	
	m ³ /s	m ³ /h	W/(m ³ /s)	W/(m ³ /h)
Lüftungsanlage mit Lufterwärmung WRG mit Platten-Wärmerückgewinner oder Rotor (73 %)	0,28	1000	2076	0,577
	1	3600	1968	0,547
	≥ 2	≥ 7200	1661	0,461
WRG mit KVS (70 %)	≥ 2	≥ 7200	2221	0,617
Einfache Abluftanlage	< 2	< 7200	650	0,181

[TAB. 5] Beispiele für die Zu- und Abnahme des Grenzwerts für die maximale SFP von NWLA für Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung und einfache Abluftanlagen mit Standardbetriebsart

Beschreibung	Zunahme des Grenzwerts des maximalen SFP bei RLT-Anlagentyp					
	Lüftungsanlage mit Lufterwärmung mit Nennluftvolumenstrom				Einfache Abluftanlage mit Nennluftvolumenstrom	
	< 2 m³/s $\Delta P_{SFP,E,li}$ in W/(m³/s)	< 7200 m³/h $\Delta P_{SFP,E,li}$ in W/(m³/h)	≥ 2 m³/s $\Delta P_{SFP,E,li}$ in W/(m³/s)	≥ 7200 m³/h $\Delta P_{SFP,E,li}$ in W/(m³/h)	< 2 m³/s $\Delta P_{SFP,E,li}$ in W/(m³/s)	< 7200 m³/h $\Delta P_{SFP,E,li}$ in W/(m³/h)
WRG-Kategorie mit Zielwert						
- Platte, Rotor (78 %)	150	0,042	150	0,042	-	-
- KVS (75 %)	210	0,058	210	0,058	-	-
Zusätzliche mechanische Filterstufe (Partikelfilter)	273	0,076	231	0,064	-	-
ohne Lufterwärmung (d.h. einfache Lüftungsanlage)	- 73	- 0,020	- 61	- 0,017	-	-
Befeuchtung	91	0,025	77	0,021	-	-
Einzelwiderstandsanteil mittel statt niedrig	546	0,152	350	0,097	300	0,083
Einzelwiderstandsanteil hoch statt niedrig	1528	0,424	1181	0,328	640	0,178

[TAB. 6] zeigt, um welches Verhältnis sich der Grenzwert ändert, wenn eine andere Planungsbetriebsart als die Standardbetriebsart vorgesehen ist. Bei der tiefsten Kategorie des spezifischen Luftvolumenstroms wird angenommen, dass es Fälle gibt, bei denen ein Dauerbetrieb angemessen ist, beispielsweise bei einer Grundlüftung. Bei den beiden höheren spezifischen Luftvolumenströmen wird davon ausgegangen, dass die Planungsbetriebsart mindestens der Standardbetriebsart ent-

spricht. Bei allen spezifischen Aussenluft-Volumenströmen wird aufgezeigt, wie sich eine stufenlose Bedarfsregelung mit Gassensor (z. B. CO₂) auswirkt, was der Maximalvariante der Norm entspricht. Bei der Mehrzonenanlage wird bis zu einem spezifischen Aussenluft-Volumenstrom von 6 m³/(h·m²) von einer zonenweisen Bedarfsregelung ausgegangen und darüber von einer raumweisen.

[TAB. 6] Verhältnisse für die Anpassung des Grenzwerts für die maximale SFP von der Standardbetriebsart an die Planungsbetriebsart, bei verschiedenen spezifischen Aussenluftvolumenströmen sowie Ein- und Mehrzonenanlagen

Spezifischer Aussenluft-Volumenstrom, Beispiele für Nutzungen ¹ $q_{v,ODA}/A_{NFA}$	Einzonenanlage		Mehrzonenanlage	
	Kategorie Betriebsart, resp. Steuerung/Regelung [B.4]	Verhältnis Grenzwert R	Kategorie Betriebsart, resp. Steuerung/Regelung [B.4]	Verhältnis Grenzwert R
< 3 m ³ /(h·m ²) z. B. Wohnen, Einzel-/ Gruppenbüro mit Fensterlüftung	Dauerbetrieb	0,95	Dauerbetrieb	0,94
	IDA-C3 (O): einstufig, zeitabhängig gesteuert (Standard)	1	IDA-C3 (Z-M): zweistufig, zonenweise zeitabhängig gesteuert (Standard)	1
	IDA-C6 (F): stufenlos, bedarfsabhängig geregelt (Gassensoren)	1,32	IDA-C6 (Z-F): stufenlos, zonenweise bedarfsabhängig geregelt (Gassensoren)	1,31
3 bis 6 m ³ /(h·m ²) z. B. Grossraumbüro ohne Fensterlüftung ²	IDA-C3 (M): zweistufig, zeitabhängig gesteuert (Standard)	1	IDA-C4 (Z-M): zweistufig, zonenweise belegungsabhängig gesteuert (Standard)	1
	IDA-C6 (F)	1,31	IDA-C6 (Z-F)	1,14
> 6 m ³ /(h·m ²) z. B. Sitzungszimmer, Schulzimmer, Versammlungsräume	IDA-C5 (F): stufenlos, bedarfsabhängig geregelt (Anzahl Personen) (Standard)	1	IDA-C6 (Z-F) (Standard)	1
	IDA-C6 (F)	1	IDA-C6 (R-F): stufenlos, raumweise bedarfsabhängig geregelt (Gassensoren)	1,71

¹ Aussenluft-Volumenstrom bezogen auf die Nettogeschossfläche, Beispiele für Standardwerte SIA 2024:2021

² Raumluftkategorie IDA 1 (CO₂)

Mit den obigen drei Tabellen lassen sich Orientierungswerte für die maximale SFP von einigen einfachen RLT-Anlagentypen mit folgender Formel abschätzen:

$$P_{SFP,E,li,i} = (P_{SFP,E,base} + \Sigma \Delta P_{SFP,E,li}) \cdot R \quad (3)$$

$P_{SFP,E,li,i}$	Grenzwert für die maximale SFP des Lüftungsgeräts i , in $W/(m^3/h)$ bzw. $W/(m^3/s)$
$P_{SFP,E,base,i}$	Basis-Grenzwert für die maximale SFP des Lüftungsgeräts i , in $W/(m^3/h)$ bzw. $W/(m^3/s)$ gemäss [TAB. 4]
$\Sigma \Delta P_{SFP,E,li}$	Summe Zu- und Abnahmen der maximalen zusätzlichen SFP des Lüftungsgeräts i , in $W/(m^3/h)$ bzw. $W/(m^3/s)$ gemäss [TAB. 5]
R	Verhältnis für die Anpassung des Grenzwerts für die maximale SFP von der Standard-Betriebsart an die Standard-Betriebsart gemäss [TAB. 6]

Beispiel 1

Lüftungsanlage mit Lufterwärmung für 5000 m² Grossraumbüros, Fensterlüftung nicht möglich, mit 3,6 m³/(h·m²) (IDA 1 (CO₂))

- Mehrzonenanlage mit Nennluftvolumenstrom:
 $q_{v,a,n} = 18\,000 \text{ m}^3/h$
- Planungsbetriebsart IDA-C6 (Z-F): stufenlos, zonenweise bedarfsabhängig geregelt (Gassensoren)
- WRG mit KVS, alle Spezifikationen gemäss **[TAB. 4]**
- Basis-Grenzwert gemäss **[TAB. 4]**:
 $P_{SFP,E,base} = 0,612 \text{ W/(m}^3/h)$
- Zu- und Abnahmen gemäss **[TAB. 5]**:
 $\Sigma \Delta P_{SFP,E,li} = 0 \text{ W/(m}^3/h)$
- Verhältnisse für die Anpassung an die Planungsbetriebsart gemäss **[TAB. 6]**: $R = 1,14$
- Grenzwert: $P_{SFP,E,li,i} = (P_{SFP,E,base} + \Sigma \Delta P_{SFP,E,li}) \cdot R = (0,612 + 0) \cdot 1,14 = 0,70 \text{ W/(m}^3/h)$

Beispiel 2

Einfache Lüftungsanlage. Mehrwohnungsanlage für MFH

- Mehrzonenanlage mit Nennluftvolumenstrom:
 $q_{v,a,n} = 1000 \text{ m}^3/h$
- Planungsbetriebsart: Grundlüftung mit Dauerbetrieb
- Platten-Wärmerückgewinner mit Zielwert der Temperatur-Bruttoeffizienz, sonst gemäss **[TAB. 4]**
- Basis-Grenzwert gemäss **[TAB. 4]**: $P_{SFP,E,base} = 0,577 \text{ W/(m}^3/h)$
- Zu- und Abnahmen gemäss **[TAB. 5]**:
 $\Sigma \Delta P_{SFP,E,li} = 0,042 - 0,017 = 0,025 \text{ W/(m}^3/h)$
- Verhältnisse für die Anpassung der Planungsbetriebsart gemäss **[TAB. 6]**: $R = 0,94$
- Grenzwert: $P_{SFP,E,li,i} = (P_{SFP,E,base} + \Sigma \Delta P_{SFP,E,li}) \cdot R = (0,577 + 0,025) \cdot 0,94 = 0,57 \text{ W/(m}^3/h)$

Mit der Einhaltung der Grenzwerte der SIA 382/1:2025 ist nicht automatisch sichergestellt, dass auch die Anforderungen der kantonalen Energievorschriften (MuKE) eingehalten werden. Dies muss separat geprüft werden.

Für **Druckverluste und Luftgeschwindigkeiten** gibt die Norm Richtwerte an, aber sie stellt keine Anforderungen.

Die **Abschätzung des Elektrizitätsbedarfs** für die Luftförderung ist in Anhang G zusammengestellt.

Prüfungen

Die Übergabe und die damit verbundenen Nachweise sind in Kapitel 6 beschrieben. Einen Teil bilden die Funktionsmessungen [6.4], bei denen nachgewiesen wird, ob die einzelnen Komponenten und die Anlage als Ganzes die vereinbarten Sollwerte erreichen.

Beim Vergleich der Messwerte mit den Sollwerten müssen die zulässigen Toleranzen und Messunsicherheiten berücksichtigt werden:

- Die gesamten zulässigen Toleranzen beinhalten die Herstellungstoleranzen von Geräten und Apparaten sowie Toleranzen der Installation und Einregulierung.
- Die zulässigen erweiterten Messunsicherheiten umfassen vor allem die Einflüsse am Messort (evtl. nicht ideale Messstelle), Unsicherheiten bei der Mittelwertbildung, spez. bei wenigen Messwerten, schwankende Messgrössen und die Messunsicherheit des Messgeräts [6.4.3].

Für die Einhaltung der Toleranzen ist der Unternehmer [1.1.1.4] zuständig. Bei der Messunsicherheit muss der Planer [1.1.1.3] für geeignete Messorte sorgen. Der Unternehmer ist für stabile Messgrössen zuständig. Die Verantwortung für geeignete Messgeräte liegt bei den Fachpersonen, die für die Funktionsmessungen beauftragt wurden.

Die zulässigen Messunsicherheiten von Messgeräten müssen bei Feldmessungen in der Regel deutlich kleiner sein als die von der Norm vorgegebenen zulässigen erweiterten Messunsicherheiten. Wenn bei einer Lufttemperatur eine zulässige erweiterte Messunsicherheit von 0,5 K vorgegeben ist, wäre bei üblichen Messstellen und Schwankungen von RLT-Anlagen typischerweise beim Temperaturmessgerät eine Messunsicherheit von 0,2 K angemessen. Dabei genügt es nicht, dass diese Messunsicherheit im Datenblatt des Messgeräts aufgeführt ist, sie muss auch regelmässig und rückverfolgbar überprüft werden, z.B. durch eine Vergleichsmessung oder Kalibration beim Lieferanten.

Beim Vergleich von einem Messwert mit einem Sollwert werden drei Fälle unterschieden [6.4.10]:

- Wenn der Messwert innerhalb der zulässigen Toleranz liegt, ist das Ergebnis akzeptabel. Der Leistungsnachweis ist damit erbracht.
- Wenn der Messwert ausserhalb der zulässigen Toleranz zuzüglich der erweiterten Messunsicherheit liegt, ist das Ergebnis nicht akzeptabel. Die Messung muss zu einem späteren Zeitpunkt nach erfolgten Massnahmen wiederholt werden.
- Wenn der Messwert ausserhalb der zulässigen Toleranz aber noch innerhalb der um die Toleranz erweiterten Messunsicherheit liegt, ist das Ergebnis bedingt akzeptabel. Die Messung wird dann umgehend wiederholt. Liegt der Messwert bei der Wiederholung wieder im gleichen Bereich, wird das Ergebnis akzeptiert.

Beispiel

Sollwert für einen Luftvolumenstrom von 500 m³/h in einem Hauptversorgungsstrang

- Zulässige erweiterte Messunsicherheit: 10 % [6.4.9, Tabelle 55]
- Zulässige Toleranz vom Sollwert $\pm 10\%$ [6.4.9, Tabelle 55]
- Der Toleranzbereich liegt zwischen 450 und 550 m³/h.
- Der um die zulässige Messunsicherheit erweiterte Bereich liegt zwischen 400 und 600 m³/h.
- Bei einem Messwert zwischen 450 und 550 m³/h ist das Ergebnis akzeptabel.
- Bei einem Messwert von 400 bis < 450 m³/h oder von > 550 bis 600 m³/h ist das Ergebnis bedingt akzeptabel.
- Bei einem Messwert von < 400 oder > 600 m³/h ist das Ergebnis nicht akzeptabel.

Hinweise auf diverse Themen

Schallschutz

In Übereinstimmung mit der Norm SIA 382/5 gelten die Anforderungen für Dauergeräusche auch für raumlufttechnische Einrichtungen innerhalb von Nutzungseinheiten [2.2.7.10]. Dies ist eine Verschärfung gegenüber der Norm SIA 181 für Einzelraum-Lüftungsgeräte aber auch für viele Einzonenanlagen. Auch in weiteren Punkten wurden die akustischen Anforderungen der Norm SIA 382/5 angepasst.

Schalldämpfer, Strömungsgeräusche und Schallübertragung zwischen Räumen werden ausführlich behandelt [5.15].

Filtrierung

Bei RLT-Anlagen für Aufenthaltsräume ist in der Zuluft mindestens ein Filter der Klasse ISO ePM1 $\geq 50\%$ gefordert [5.6.2.4]. Bei hohen Anforderungen an die Zuluftqualität bezüglich Feinstaub oder bei einer hohen Feinstaubbelastung der Aussenluft wird ein höherer Gesamtabseidegrad gefordert [5.6.2.2]

In der Abluft wird mindestens Klasse ISO ePM10 $\geq 50\%$ empfohlen [5.6.3.3]. Bei einer Umluftbeimischung muss die Abluft bzw. die Umluft mindestens mit der gleichen Filterklasse wie der Erstfilter der Aussenluft versehen werden, d.h. mindestens mit einem Filter der Klasse ISO ePM2,5 $\geq 65\%$ [5.6.3.5].

Abwärmenutzung bei Abluftanlagen

Die Pflicht zur Abwärmenutzung (AWN) ist nicht mehr an die Betreibzeit und den Luftvolumenstrom gekoppelt. Auf eine AWN kann verzichtet werden, wenn mit dem Energiekonzept nachgewiesen wird, dass der jährliche Bedarf an nicht erneuerbarer Energie und die elektrische Aufnahmeleistung bei Auslegebedingungen geringer sind als mit einer AWN [4.6].

Aussen- und Fortluftführung

Das Thema ist mit der SIA 382/5 abgeglichen. So werden in einigen Fällen dicht schliessende Klappen gefordert [5.12.1.6]. Zudem finden sich Angaben zur Berücksichtigung der Schneehöhe bei der Positionierung von Aussen- und Fortluftdurchlässen [5.12.9].

Luftdichtheit

Die neue europäische Klassifizierung für die Luftdichtheit der Luftverteilung wurde übernommen. Beispielsweise gilt neu Dichtheitsklasse ATC 3 statt alt Klasse C [1.11.5.3, 5.13.5.2]. Die neuen Bezeichnungen führen aber zu keinen Verschärfungen.

Systemanforderungen der SIA 380/2

Wenn die Systemanforderung der SIA 380/2 eingehalten wird, müssen die Einzelanforderungen der SIA 382/1 an die Wärmérückgewinnung und Luftförderung nicht eingehalten werden [5.1.4, 5.7.3.2, 5.11.1.2]. Die gesetzlichen Anforderungen sind aber immer einzuhalten.

Abluftvolumenströme

Bei Bemessungswerten für die Abluft-Volumenströme in Küchen, Nass-/Feuchträumen und Garderoben wird zwischen Dauerbetrieb und bedarfsgesteuert ein/aus unterschieden [5.4.6.3]. Ergänzend zu den Tabellenwerten sind die Nachlaufzeit [5.4.6.5], der minimale Volumenstrom bei Bedarfsregelung [5.4.6.6] und Nutzungen mit grosser Benutzungsfrequenzen [5.4.6.4] zu beachten.

Für Wohngebäude wird auf die Norm SIA 382/5 verwiesen.

Nebenräume und untergeordnete Räume

Nebenräume [1.1.2.16] und untergeordnete Räume mit Raumluftbelastungen (Feuchte, Schadstoffe usw.), die keine Fenster oder Lüftungsflügel besitzen, sind mechanisch zu belüften, wenn die Nettogeschossfläche mindestens 10 m² beträgt. Bei kleineren Räumen muss die Belüftung mit der Bauherrschaft festgelegt werden. [4.1.6]

Der Richtwert für den Aussenluft- oder Überströmluft-Volumenstrom beträgt 0,5 m³/h pro m² Nettogeschossfläche, wenn dieser Volumenstrom während mind. 50 % der Zeit eingehalten wird [5.4.7]. Bei kürzeren Betriebszeiten und sehr hohen Räumen ist eine Erhöhung des Luftvolumenstroms zu prüfen.

Raucherräume

In Räumen, in denen geraucht wird, ist es nicht möglich, eine gute Raumluftqualität zu erreichen, auch nicht mit einem er-

höhten Luftvolumenstrom [2.2.5.9]. Bei der Konzeption von Raucherzonen und Raucherräumen ist auf bauliche Massnahmen [2.1.4.4] zu achten und sicherzustellen, dass im Betrieb ein Unterdruck [2.2.5.10] vorhanden ist. Die Abluftbelastung von Raucherräumen gilt als gross bis sehr gross (ETA 3 oder ETA 4) [2.5.10], weshalb sie nicht als Umluft oder Überströmluft verwendet werden darf und Einschränkungen bei einigen WRG-Kategorien bestehen (s. Kapitel WRG).

Neue Elemente der Norm SIA 382/1 sind zudem:

- Das Energiecontrolling [7.3] und die Betriebsoptimierung werden thematisiert [7.4].
- Bei der Wahl der Komponenten und Systeme werden ökologische Anforderungen gestellt [8.2]
- Checklisten für Planung, Auslegung und Nutzung stehen zur Verfügung [K]

Weitere Informationen

Neben der Norm SIA 382/1 und den mitgeltenden Normen und Richtlinien finden sich Hinweise und Erläuterungen in folgenden Dokumenten:

- EnFK, Vollzugshilfe EN-105 «Lüftungstechnische Anlagen», Ausgabe Dezember 2018. <https://endk.ch/de/fachleute-1/vollzugshilfen>
- suissetec, Merkblatt «Inbetriebsetzung und Inbetriebnahme von Lüftungstechnischen Anlagen»
- Eurovent 6/15 – 2021 «Luftleckagen in Lüftungsanlagen: Richtlinien zur Verbesserung der Raumluftqualität und zur Korrektur der Leistung» <https://www.eurovent.eu/publications/>

Disclaimer

Im Rahmen dieses Merkblatts kann der Inhalt in der Norm SIA 382/1 nicht vollständig behandelt werden. Vor allem aus Platzgründen werden Anforderungen nur auszugsweise sowie teilweise vereinfacht und in gekürzter Form wiedergegeben. Massgebend und verbindlich sind die Originaltexte in der Norm.

Hinweis

Bei der Anwendung dieses Merkblatts sind die konkreten Umstände sowie das Fachwissen zu berücksichtigen. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Auskünfte

Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen der Fachbereichsleiter Lüftung | Klima | Kälte von suissetec gerne zur Verfügung: +41 43 244 73 60, info@suissetec.ch

Autoren

Dieses Merkblatt (Text und Grafiken) wurde durch die Technische Kommission Lüftung | Klima | Kälte von suissetec erstellt.

Dieses Merkblatt wurde überreicht durch:

↓ Unterhalb dieser Zeile klicken und Ihr Logo hochladen. ↓

↓ Unterhalb dieser Zeile klicken und Ihre Adresse einfügen. ↓